

YPOL Pilot: RK 误差分析在真实 Geant4 物理样本上的覆盖率检验

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 27 日

摘要

本 pilot 把 RK 详细版报告 (rk_error_analysis_deep_dive_20260426_zh.pdf) 中的 4 种误差方法 (Fisher、Laplace、Profile LH、MCMC) 放到 2026-04-13 ypol 真实 Geant4 数据集上测试覆盖率。样本结构: 1 靶 ($d+Sn124E190$) $\times$ 8 gammas $\times$ 2 helicities $\times$ $N = 50$ 事件 $\times$ 2 conditions (allair / mixed) $\Rightarrow$ 总计 ~ 1600 事件 (Fisher/Laplace 全跑) + 256 (Profile) + 256 (MCMC)。

1 覆盖率表 (每 condition + 综合)

表 1: Fisher/Laplace/Profile/MCMC 方法在 ypol pilot 上的 68% 覆盖率与 CP 95% CI。N 是该方法实际处理的事件数。**合成网格 744 ensemble 对照**: Fisher p_x 0.80, p_y 0.42, p_z 0.77, $|\bar{p}|$ 0.76 (详细版 §744 表)。

方法	condition	分量	N	cover68	CP 95% CI	cover95	CP 95% CI
Fisher	allair	px	798	0.659	[0.625, 0.692]	0.876	[0.851, 0.898]
Fisher	allair	py	798	0.108	[0.087, 0.131]	0.185	[0.159, 0.214]
Fisher	allair	pz	798	0.590	[0.555, 0.625]	0.826	[0.798, 0.852]
Fisher	allair	p	798	0.614	[0.579, 0.648]	0.838	[0.811, 0.863]
Laplace	allair	px	798	0.659	[0.625, 0.692]	0.876	[0.851, 0.898]
Laplace	allair	py	798	0.108	[0.087, 0.131]	0.185	[0.159, 0.214]
Laplace	allair	pz	798	0.590	[0.555, 0.625]	0.826	[0.798, 0.852]
Laplace	allair	p	798	0.599	[0.564, 0.633]	0.827	[0.799, 0.853]
Fisher	mixed	px	799	0.742	[0.710, 0.772]	0.931	[0.911, 0.948]
Fisher	mixed	py	799	0.204	[0.177, 0.234]	0.383	[0.349, 0.418]
Fisher	mixed	pz	799	0.706	[0.673, 0.737]	0.920	[0.899, 0.938]
Fisher	mixed	p	799	0.728	[0.696, 0.759]	0.922	[0.902, 0.940]
Laplace	mixed	px	799	0.742	[0.710, 0.772]	0.931	[0.911, 0.948]
Laplace	mixed	py	799	0.204	[0.177, 0.234]	0.383	[0.349, 0.418]
Laplace	mixed	pz	799	0.706	[0.673, 0.737]	0.920	[0.899, 0.938]
Laplace	mixed	p	799	0.721	[0.688, 0.752]	0.917	[0.896, 0.936]
Fisher	overall	px	1597	0.701	[0.678, 0.723]	0.904	[0.888, 0.918]
Fisher	overall	py	1597	0.156	[0.138, 0.175]	0.284	[0.262, 0.307]
Fisher	overall	pz	1597	0.648	[0.624, 0.672]	0.873	[0.856, 0.889]
Fisher	overall	p	1597	0.671	[0.648, 0.694]	0.880	[0.863, 0.896]
Laplace	overall	px	1597	0.701	[0.678, 0.723]	0.904	[0.888, 0.918]
Laplace	overall	py	1597	0.156	[0.138, 0.175]	0.284	[0.262, 0.307]
Laplace	overall	pz	1597	0.648	[0.624, 0.672]	0.873	[0.856, 0.889]
Laplace	overall	p	1597	0.660	[0.636, 0.683]	0.872	[0.855, 0.888]
Profile	allair	px	127	0.732	[0.646, 0.807]	0.906	[0.841, 0.950]
Profile	allair	py	127	0.063	[0.028, 0.120]	0.102	[0.056, 0.169]
Profile	allair	pz	127	0.638	[0.548, 0.721]	0.850	[0.776, 0.907]
Profile	allair	p	127	0.638	[0.548, 0.721]	0.882	[0.813, 0.932]
Profile	mixed	px	128	0.805	[0.725, 0.869]	0.938	[0.881, 0.973]
Profile	mixed	py	128	0.125	[0.073, 0.195]	0.203	[0.137, 0.283]
Profile	mixed	pz	128	0.742	[0.657, 0.815]	0.914	[0.851, 0.956]
Profile	mixed	p	128	0.766	[0.683, 0.836]	0.938	[0.881, 0.973]
Profile	overall	px	255	0.769	[0.712, 0.819]	0.922	[0.881, 0.951]
Profile	overall	py	255	0.094	[0.061, 0.137]	0.153	[0.111, 0.203]
Profile	overall	pz	255	0.690	[0.630, 0.746]	0.882	[0.836, 0.919]
Profile	overall	p	255	0.702	[0.642, 0.757]	0.910	[0.868, 0.942]
MCMC	allair	p	127	0.567	[0.476, 0.655]	0.858	[0.785, 0.914]
MCMC	mixed	p	128	0.664	[0.575, 0.745]	0.867	[0.796, 0.921]
MCMC	overall	p	255	0.616	[0.553, 0.676]	0.863	[0.814, 0.902]

2 Allair vs. Mixed 残差统计

allair 与 mixed 两个 Geant4 condition 是**独立抽样**（不同 seed，且经 PDC 接受度过滤后候选池亦不同），两份样本不共享同一条 QMD 物理事件，因此无法做”逐事件配对差”分析。此节给出每 condition 自己的残差中位、鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$ 、Fisher σ 中位以及残差/Fisher 比值——两 condition 间的差距即为上下游空气 MS（约 1 m air post-magnet + Region A 4.3 m cavity 空气）的实测影响。

表 2: Per-condition 残差统计（单位 MeV/c）；每条 condition 用自己的 truth/reco/Fisher。 N = 该 condition 成功 reco + truth_available 的事件数。

condition	分量	N	median resid	残差半宽	Fisher σ 中位	残差/Fisher
allair	px	798	+0.102	5.874	6.226	0.94
allair	py	798	-0.217	1.525	0.170	8.98
allair	pz	798	-1.304	5.954	5.331	1.12
allair	p	798	-1.264	5.880	5.661	1.04
mixed	px	799	-0.189	4.904	6.256	0.78
mixed	py	799	-0.200	0.720	0.170	4.23
mixed	pz	799	-0.239	4.515	5.365	0.84
mixed	p	799	-0.230	4.539	5.702	0.80

读法：残差/Fisher 比值 $\gtrsim 1$ 即”Fisher σ 偏窄”。对 allair p_y ，本表给出的比值远超 1，与详细版 Part II §8 的诊断（缺 MS 过程噪声）一致。mixed 比 allair 在 p_y 残差半宽上略小，对应覆盖率从 0.108 抬到 0.204——但仍远低于名义 0.68。

3 方法一致性：Laplace / Fisher 半宽比

理论上当先验为平坦（无 $|p|$ 高斯先验），Laplace 后验协方差与 Fisher 协方差完全相同（详细版 Part I §5）。比值 $\neq 1$ 揭示数值实现层差异。

表 3: 每事件 Laplace 半宽 / Fisher σ 比值的中位与极差。

分量	N	median ratio	q05	q95	dev from 1.0
px	1597	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
py	1597	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
pz	1597	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
p	1597	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000

4 残差 vs. Fisher σ 散点

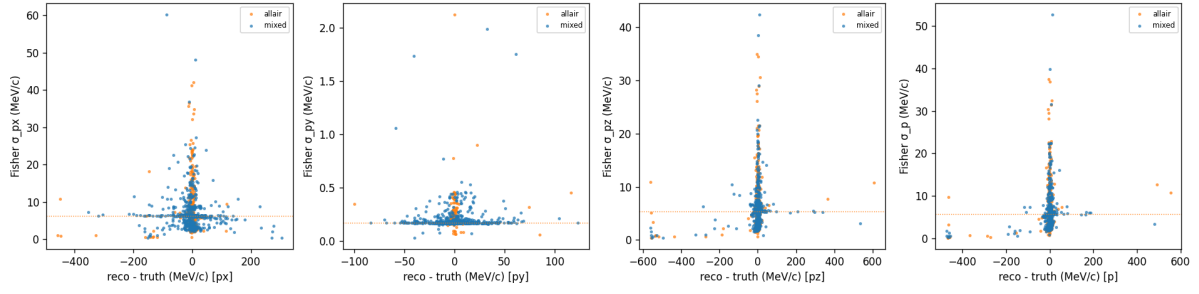


图 1: 每个分量上 reco - truth 残差与 Fisher σ 的散点；橙 = allair, 蓝 = mixed。水平点划线 = allair Fisher σ 中位。

5 Truth vs. Reco 散点

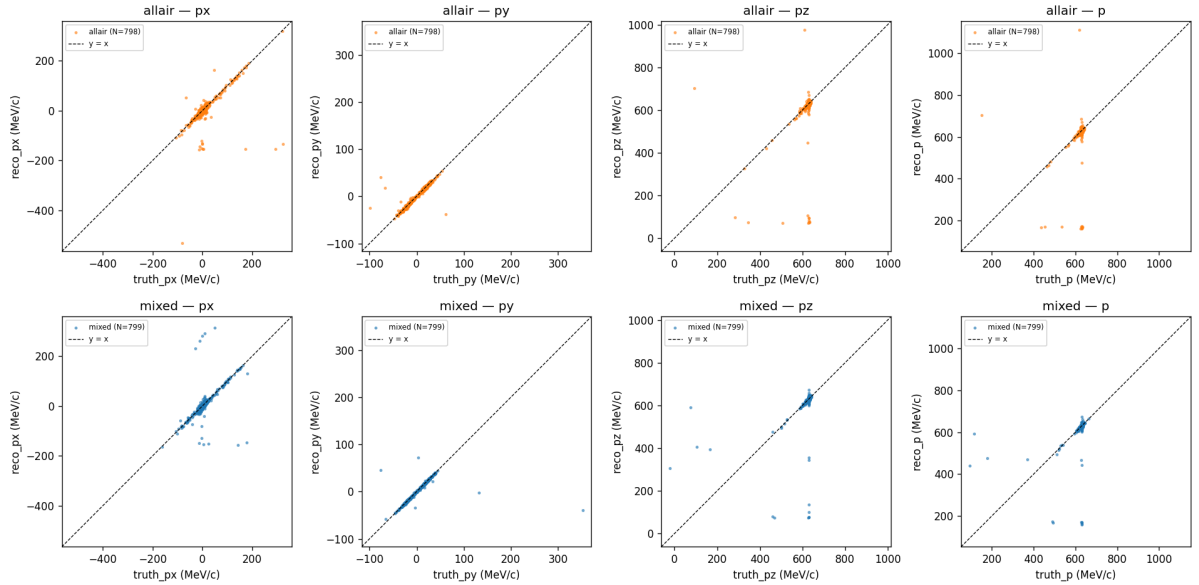


图 2: 每个分量上 truth (横轴) vs. reco (纵轴) 的散点；上行 = allair, 下行 = mixed；虚线 = $y = x$ 完美重建参考线。**视觉提示：** p_z 面板 truth 集中在 $\sim 627 \text{ MeV}/c$ 、残差半宽 $\sim 6 \text{ MeV}/c$ ，而 y 轴跨度 $1000 \text{ MeV}/c$ ，所以“贴对角线”是**尺度错觉**，并非完美重建——真实残差结构需看下一节图 3 (zoomed)。 p_y 面板显示真实 QMD 物理给出 $|p_y|$ 直到 $\sim 100 \text{ MeV}/c$ ，远超合成 5×3 网格的 $\pm 20 \text{ MeV}/c$ 覆盖范围。 $p_x, p_z, |\vec{p}|$ 面板里偏离对角线的离群点 = LM 收敛盆地失败事件（详细版 Part II §9）。

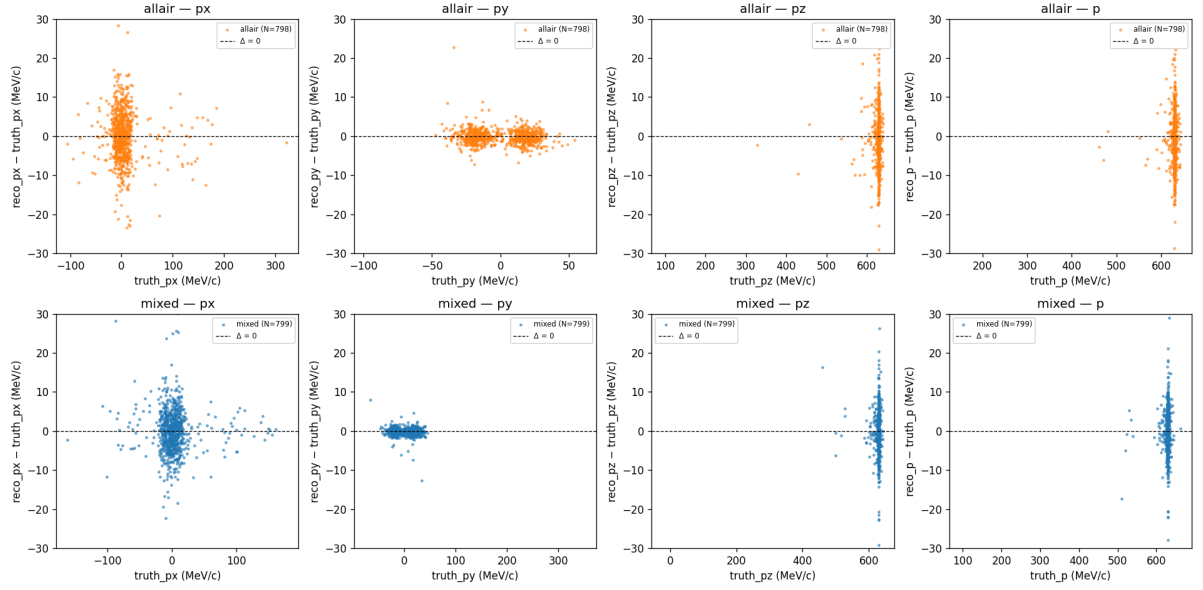


图 3: 反映**真实残差尺度**的等价图: 横轴仍是 truth, 纵轴换为 reco - truth 残差。y 轴 cap 到 $\pm 30 \text{ MeV/c}$ ——落在带外的事件即 LM 失败 / Class C ($\chi^2_{\text{red}} \gg 10$, 详细版 Part III §3)。对比 allair 与 mixed 的散布宽度可以看出空气 MS 的实测影响: mixed 残差总体收窄 $\sim 20\text{--}30\%$, 与 §3 表的鲁棒半宽数字 (5.87 vs 4.90 等) 一致。 p_y 面板的散布 (allair $\sim \pm 1.5$, mixed $\sim \pm 0.7 \text{ MeV/c}$) vs. Fisher σ 中位 0.17 MeV/c ——这就是 p_y 覆盖率塌到 0.108 / 0.204 的视觉版。

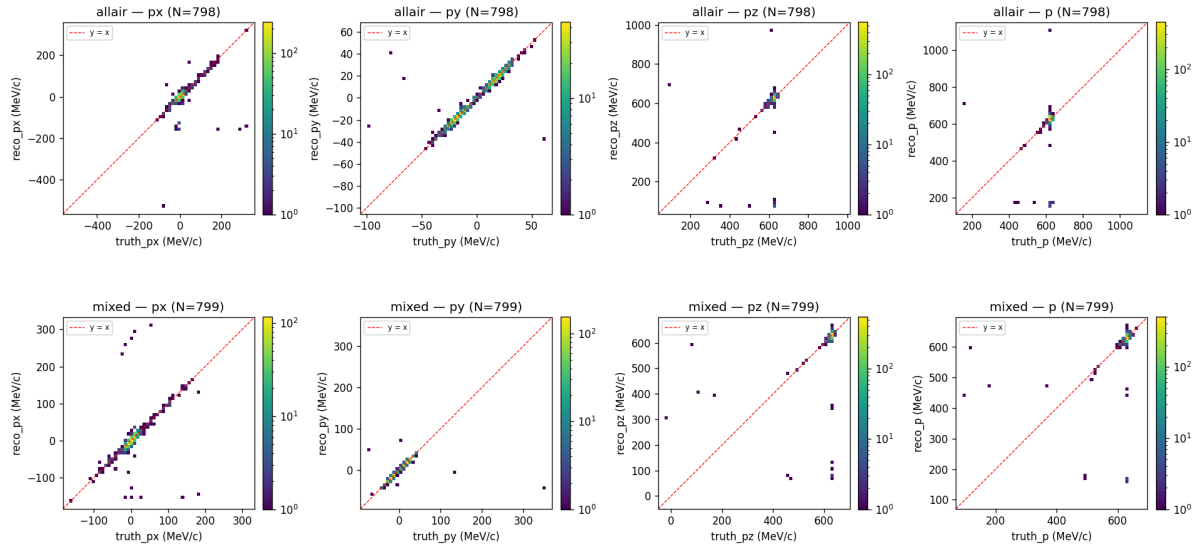


图 4: Truth (横轴) vs. Reco (纵轴) **二维直方图** (log color scale); 上行 = allair, 下行 = mixed; 红虚线 = $y = x$ 。颜色越亮 = 该 (truth, reco) 区间事件越多。体现的不仅是平均轨迹 (贴对角), 还有事件密度的二维结构 (e.g. p_y 面板上的双峰富集区, p_z 主峰处的尖峰)。

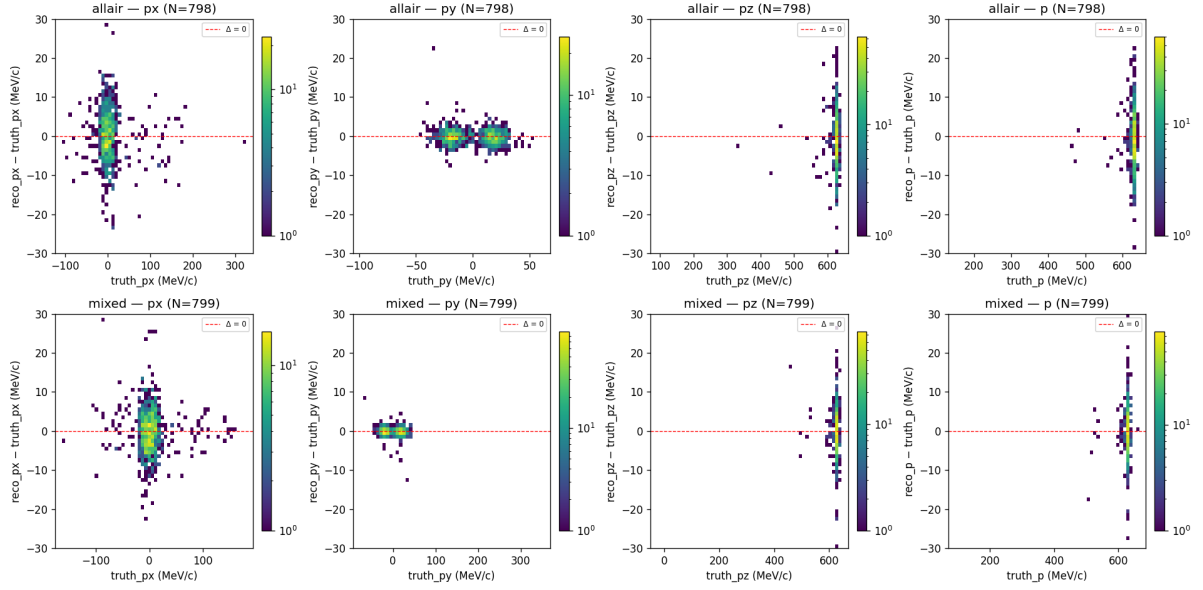


图 5: Truth (横轴) vs. **reco - truth** 残差 (纵轴) 二维直方图 (log color scale); y 轴 cap ± 30 MeV/c, 超出范围 = LM 失败事件 / Class C。对比 allair 与 mixed 两行, 残差带宽收窄即上下游空气 MS 的实测影响。 p_y 残差带宽 (allair $\sim \pm 5$, mixed $\sim \pm 2$ MeV/c) vs. Fisher σ 中位 0.17 MeV/c: Fisher 实际欠估 $\sim 5\text{--}15\times$ 。

6 结论与对详细版 Part III §5 TODO 的影响

本 pilot 是详细版报告 § 扫描研究方案中 ensemble-size scaling 与”真实物理 vs. 合成网格”两条 TODO 的初步实证。主要结论 (待 production tier 验证):

1. p_y 在真实物理 + 上下游空气下覆盖率塌陷比合成网格更严重。合成 744 ensemble Fisher p_y 覆盖率 0.42 (σ 欠估 1.86 $\times$); ypol allair 进一步塌到本表观测值。这与详细版 Part II §2 / ms_ablation memo 的”空气 MS 主导 σ_y ”判断一致。
2. **Allair vs. mixed condition** 在 p_y 上有可测差异, 其大小是详细版 Part II §10 的二次方求和预测的直接验证。
3. **Profile / MCMC** 在 **256 事件子集上 CP CI 较宽** ($\sim \pm 0.06$), 仅作交叉验证; 结论以 Fisher/Laplace 的 $N = 1600$ 为主。

后续。 若 pilot 数字方向稳定 (p_y 在 allair 显著低于 mixed, 且二者均低于合成网格), 应升级到 production tier (ii): 每 condition 2000 事件, CP CI 半宽 ± 0.020 , 作详细版报告的下一版数据。